1. Situação-problema

Uma biblioteca digital precisa de um pequeno sistema para gerenciar seu catálogo de livros.

Atualmente, o controle é realizado manualmente, o que ocasiona problemas como:

- Cadastro de livros sem título ou autor.
- Cadastro de livros duplicados.
- Tentativas de empréstimo de livros indisponíveis.
- Devoluções de livros que não foram emprestados.
- Consultas de livros que não existem no catálogo.

Você foi contratado para desenvolver uma aplicação em JavaScript que permita organizar essas informações e impedir que operações inválidas sejam realizadas.

2. Objetivos de aprendizagem

Ao desenvolver o sistema, os alunos deverão aplicar:

Conteúdo	**Aplicação**
Arrays	Armazenar os livros cadastrados.
Objetos	Representar os dados de cada livro.
Funções	Organizar as funcionalidades.
find()	Localizar livros.
filter()	Encontrar livros disponíveis.
push()	Cadastrar novos livros.
try	Executar operações que podem gerar erros.
catch	Capturar e apresentar erros.
throw	Gerar erros personalizados.
finally	Informar a finalização das operações.
while	Manter o menu funcionando.

3. Requisitos do sistema

Desenvolver um sistema com as seguintes funcionalidades:

Menu principal

1. Cadastrar livro.
2. Listar todos os livros.

3. Consultar livro.
4. Realizar empréstimo.
5. Realizar devolução.
6. Listar livros disponíveis.
7. Sair.

Estrutura dos objetos

Cada livro deverá possuir as seguintes propriedades:

```
{
  titulo: "JavaScript para Iniciantes",
  autor: "Carlos Silva",
  categoria: "Programação",
  disponivel: true
}
```

4. Regras de validação e tratamento de erros

Esta é a parte principal da atividade.

Os alunos deverão implementar as seguintes regras:

Operação	**Validação obrigatória**
Cadastrar	O título não pode ficar vazio.
Cadastrar	O autor não pode ficar vazio.
Cadastrar	Não permitir livros duplicados.
Consultar	O título deve ser informado.
Consultar	O livro precisa existir.
Empréstimo	O livro precisa existir.
Empréstimo	O livro precisa estar disponível.
Devolução	O livro precisa existir.
Devolução	O livro precisa estar emprestado.

Orientação: quando uma regra não for atendida, utilizar throw new Error() para gerar um erro personalizado e catch para capturá-lo.

5. Desenvolvimento da atividade

A atividade será dividida em cinco etapas progressivas.

Etapa 1 – Criando a estrutura de dados

Criar um array chamado livros contendo pelo menos quatro objetos.

Cada objeto deverá possuir título, autor, categoria e disponibilidade.

Etapa 2 – Implementando o cadastro

Criar uma função cadastrarLivro() que solicite os dados pelo terminal e adicione um novo livro ao array.

Implementar as validações para impedir campos vazios e títulos duplicados.

Etapa 3 – Consultando e listando

Criar as funções listarLivros(), consultarLivro() e listarDisponiveis().

Utilizar forEach(), find() e filter().

Etapa 4 – Controlando empréstimos e devoluções

Criar as funções emprestarLivro() e devolverLivro().

Impedir empréstimos de livros indisponíveis e devoluções de livros que já estejam disponíveis.

Etapa 5 – Implementando o tratamento de erros

Criar um mecanismo de tratamento utilizando try, catch, throw e finally.

As mensagens de erro deverão explicar claramente o motivo pelo qual a operação não pôde ser realizada.

6. Desafio extra – Testando situações inesperadas

Depois de finalizar o sistema, os alunos deverão testar situações que podem provocar erros.

Sugestões:

- Tentar cadastrar um livro sem título.
- Cadastrar dois livros com o mesmo título.
- Consultar um livro inexistente.
- Emprestar o mesmo livro duas vezes.
- Devolver um livro que nunca foi emprestado.
- Digitar uma opção inexistente no menu.

O objetivo é verificar se o sistema consegue identificar os problemas sem interromper inesperadamente sua execução.

Código de referência:

```
const readline = require("readline-sync");


const livros = [
  {
    titulo: "JavaScript para Iniciantes",
    autor: "Carlos Silva",
    categoria: "Programação",
    disponivel: true
  },
  {
    titulo: "Python Básico",
    autor: "Ana Souza",
    categoria: "Programação",
    disponivel: true
  },
  {
    titulo: "Banco de Dados",
    autor: "Pedro Santos",
    categoria: "Tecnologia",
    disponivel: false
  }
];


// Desenvolva as funções abaixo:


function cadastrarLivro() {


  // Solicitar os dados
  // Validar as informações
```

```
    // Verificar duplicidade
    // Adicionar ao array

}

function listarLivros() {

    // Percorrer o array
    // Exibir os livros

}

function consultarLivro() {

    // Solicitar o título
    // Localizar utilizando find()
    // Tratar livro inexistente

}

function emprestarLivro() {

    // Localizar o livro
    // Verificar disponibilidade
    // Alterar a propriedade disponivel

}

function devolverLivro() {

    // Localizar o livro
```

```
    // Verificar se está emprestado
    // Atualizar disponibilidade

}

// Criar o menu principal com while e switch
```